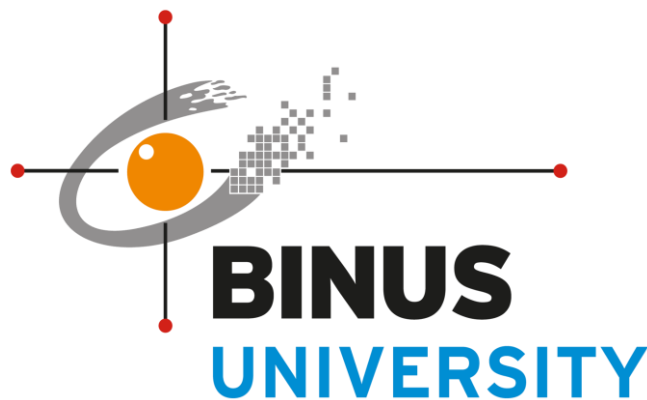


**SURVEI POLA KONSUMSI DAN KEPUASAN MAHASISWA
B27 DI KANTIN UNIVERSITAS BINUS ANGGREK**

Survey and Sampling Methods Group Project



Kelompok 2:

Nama	NIM	Kontribusi
Aquila Kyne Sudiro	2702212162	Kuesioner, laporan, dan code
Joseph Adinata Elkos	2702224282	Kuesioner dan laporan
Malvin Ferdinand Tanzil	2702208700	Kuesioner dan laporan
Stepanus Imanuel	2702355574	Kuesioner dan laporan
Tyrone Yutanesy Iman	2702211512	Kuesioner, laporan, dan code

BAB 1

INTRODUCTION

1.1 Latar Belakang

Kantin kampus berperan penting dalam menunjang kebutuhan nutrisi dan aktivitas sosial mahasiswa. Di BINUS Anggrek, keberagaman mahasiswa menuntut layanan kantin yang sesuai preferensi mereka. Survei ini bertujuan memahami kebiasaan konsumsi dan tingkat kepuasan mahasiswa kelas B27 terhadap kantin, sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

1.2 Permasalahan

- Bagaimana pola penggunaan kantin oleh mahasiswa B27?
- Faktor apa yang memengaruhi pemilihan makanan di kantin?
- Bagaimana tingkat kepuasan terhadap layanan kantin?

1.3 Measurements

- Kebiasaan Kunjungan: frekuensi, hari kunjungan.
- Konsumsi Makanan: waktu makan, kelompok, pengeluaran, jenis makanan, alasan pemilihan.
- Kepuasan Layanan: kualitas makanan, harga, antrean, suasana, kenyamanan, dan lainnya (skala Likert 1–5).

BAB 2

SAMPLING DESIGN

2.1 Sampling Design

Sampling design yang digunakan dalam survei ini adalah Simple Random Sampling. SRS adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota dalam *sampling frame* memiliki peluang yang sama dan independen untuk terpilih sebagai sampel. Teknik ini termasuk dalam *probabilistic sampling*.

Pendekatan SRS dipilih karena sederhana dalam implementasinya. Metode ini tidak memerlukan pembagian berdasarkan strata atau kluster sehingga sangat sesuai digunakan ketika karakteristik *sampling frame* homogen. Karena distribusi sampling yang dihasilkan merepresentasikan *sampling frame*, penggunaan SRS juga memberikan keuntungan dalam hal kemudahan analisis statistik.

2.2 Sampling Frame

Mahasiswa aktif kelas B27 dari School of Computer Science di BINUS Anggrek. Kelas ini dianggap representatif.

2.3 Perhitungan Sample Size

Salah satu rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel minimum adalah rumus Slovin seperti di bawah.

$$n = \frac{N}{N + N \cdot e^2}$$

n = ukuran sampel minimum

N = ukuran sampling frame
e = toleransi kesalahan (margin of error)

Diketahui estimasi populasi B27 dari SoCS adalah 800-1000 mahasiswa. Di bawah ini adalah percobaan perhitungan ukuran sampel (dibulatkan ke atas).

e	n
10%	88
7.5%	146
5%	278
2.5%	607
1%	906

Standard error (e) yang umum digunakan berkisar antara 1% hingga 10%. Untuk menyeimbangkan antara tingkat akurasi estimasi dan efisiensi jumlah responden, kami memilih nilai tengah dari rentang tersebut, yaitu $e = 5\%$. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, nilai ini menghasilkan ukuran sampel minimum sebesar 278 responden. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami menetapkan 278 sebagai jumlah sampel minimum yang akan digunakan.

2.4 Proses Pemilihan Sample

Form disebar secara daring, data disaring sesuai kriteria, lalu diambil secara acak bila melebihi batas sampel.

2.5 Life Cycle Design and Life Cycle Quality Perspective

Life Cycle Design (LCD):

Proyek ini dirancang melalui beberapa fase:

1. **Perencanaan** (penentuan topik, penyusunan kuesioner)
2. **Pengumpulan data** (penyebaran dan validasi)
3. **Pengolahan data** (cleaning, coding, winsorising)
4. **Analisis dan validasi** (validitas, reliabilitas, response bias)
5. **Penyusunan laporan dan kesimpulan**

Life Cycle Quality Perspective (LCQP):

Fokus pada kualitas di setiap tahap:

- **Kualitas instrumen:** Diuji dengan validitas Pearson (>0.5) dan reliabilitas Cronbach's Alpha ($\alpha = 0.830$) → Sangat baik.
- **Kualitas data:** Diperiksa melalui analisis response bias dan pembersihan outlier.

- **Kualitas proses:** Menjaga objektivitas melalui sampling acak dan pelaporan transparan.

Sisi Error dan Contoh:

- **Sampling Error:** Tetap mungkin terjadi karena hanya 149 dari populasi 900+ yang diambil.
- **Measurement Error:** Terlihat dari rendahnya validitas pada variabel numerik (misal EatFreq hanya 0.201).
- **Non-sampling Error:** Responden mungkin salah mengisi atau tidak jujur, serta keterbatasan pada Google Form yang bisa memicu bias persepsi.

Contoh konkrit:

Responden menjawab EatFreq = 0 padahal sebenarnya mereka berkunjung, tetapi tidak menganggapnya sebagai "makan" — ini menyebabkan **underreporting** dan memunculkan outlier, sehingga perlu dilakukan **winsorising**.

BAB 3

QUESTIONNAIRE DESIGN AND DATA COLLECTION

3.1 Pemetaan Pertanyaan

Setiap pertanyaan disesuaikan dengan tujuan survei: frekuensi kunjungan, waktu makan, jenis makanan, serta kepuasan terhadap 10 aspek layanan.

No.	Measurement	Turunan Measurement	Sumber Data	Temuan Utama
1.	Mengetahui kebiasaan kunjungan ke kantin	Seberapa sering Anda mengunjungi kantin BINUS Anggrek? (Termasuk kunjungan tanpa pembelian makanan, e.g. bertemu teman)	B27	Beberapa kali dalam 1 minggu
2.		Dalam satu minggu, kira-kira Anda membeli makanan di kantin setidaknya satu kali?		Mayoritas menjawab 5 kali
3.	Mengetahui kebiasaan konsumsi makanan di kantin	Pada jam berapa Anda biasanya mencari makan di kantin?		Mayoritas menjawab siang
4.		Saat mengunjungi kantin, biasanya Anda datang bersama berapa orang? (termasuk Anda)		Mayoritas menjawab 5 orang
5.		Berapa rata-rata nominal yang Anda habiskan pada setiap kali makan?		Rp 21.000-Rp 25.000
6.		Jenis makanan apa yang biasanya Anda cari?		Makanan berbasis nasi
7.		Apa yang menjadi alasan utama Anda memilih makanan kantin?		Lokasi

8.	Menilai kepuasan responden terhadap layanan kantin	Seberapa puas Anda terhadap kualitas makanan di kantin?		4
9.		Seberapa puas Anda terhadap harga makanan di kantin?		4
10.		Seberapa puas Anda terhadap kebersihan kantin?		4
11.		Seberapa baik sistem antrian diatur di kantin?		4
12.		Seberapa puas Anda terhadap waktu tunggu/antrian di kantin?		4
13.		Seberapa puas Anda terhadap suasana (<i>ambience</i>) di kantin?		4
14.		Seberapa nyaman tempat duduk yang tersedia di kantin?		4
15.		Seberapa baik ventilasi dan sirkulasi udara di kantin?		4
16.		Seberapa sering Anda mengalami kehabisan menu yang Anda inginkan di kantin?		4
17.		Seberapa puas Anda terhadap jam operasional kantin?		4

3.2 Metode Data Collection (4a)

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner digital menggunakan Google Form disebarluaskan melalui media sosial.

3.3 Proses Data Collection (4b)

Penelitian ini juga melibatkan proses pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu :

- Perencanaan: Menyusun pertanyaan dan target responden.
- Pelaksanaan: Penyebaran form selama dua minggu.
- Validasi: Pembersihan dan pengecekan konsistensi data.

3.4 Usaha untuk Meningkatkan Response Rate (4c)

Kuesioner disebarluaskan melalui media sosial internal dan grup WhatsApp kelas dengan pengingat berkala. Meski telah dilakukan upaya tersebut, hanya 165 responden yang berhasil diperoleh, masih di bawah target 278 (berdasarkan margin of error 5%). Hal ini menyebabkan response rate tergolong rendah, meskipun analisis menunjukkan bias yang kecil (-0.232), sehingga data tetap dianggap cukup representatif dengan keterbatasan tertentu

3.5 Jumlah Response dan Non-Response(4d)

Responden yang berhasil mengisi kuesioner sebanyak 165 orang. Dengan estimasi populasi sekitar 900 mahasiswa, maka jumlah non-response diperkirakan sekitar 735 orang.

BAB 4

MEASUREMENT QUALITY

4.1 Validity (5a)

```
def calculate_validity(df, vars_list):
    validity_results = {}
    for var in vars_list:
        other_vars = [v for v in vars_list if v != var]
        total_score = df[other_vars].sum(axis=1)

        corr, _ = pearsonr(df[var], total_score)
        validity_results[var] = corr
    return validity_results

likert_vars = ["FoodQuality", "FoodPrice", "Cleanliness", "QueueSys",
               "QueueTime"]
mix_vars = ["EatFreq", "GroupSize", "Ambience", "SeatComfort", "AirCirc"]

likVal = calculate_validity(df, likert_vars)
mixVal = calculate_validity(df, mix_vars)
```

Likert Values		Mixed Values	
Food Quality Satisfaction	0.565	EatFreq*	0.201
Food Price Saatisfaction	0.687	Group Size**	0.250
Cleanilness Satisfaction	0.559	Ambience	0.354
Queue System Satisfaction	0.702	Seat Comfort	0.314
Queue Time Satisfaction	0.641	Air Circulation	0.358

* Jumlah hari dalam satu minggu di mana responden setidaknya satu kali mengunjungi kantin

** Besarnya kelompok saat mengunjungi kantin

Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator skala Likert memiliki validitas yang baik, seluruhnya di atas 0,5, bahkan Queue System Satisfaction mencapai 0,702. Ini menandakan korelasi kuat dengan konstruk yang diukur sehingga instrumen valid untuk pendekatan kuantitatif.

Sebaliknya, variabel numerik seperti Eat Frequency, Group Size, Ambience, Seat Comfort, dan Air Circulation memiliki validitas rendah (di bawah 0,4), menunjukkan kontribusi yang lemah dalam menjelaskan konstruk. Hal ini bukan berarti riset buruk, tetapi menunjukkan keterbatasan pendekatan kuantitatif dalam mengukur variabel-variabel tersebut.

4.2 Reliability (5b)

```
def cronbach_alpha(df_subset):
    items = df_subset.to_numpy()
```

```

item_variances = items.var(axis=0, ddof=1)
total_score = items.sum(axis=1)
total_variance = total_score.var(ddof=1)
k = df_subset.shape[1]
alpha = (k / (k - 1)) * (1 - item_variances.sum() / total_variance)
return alpha

```

Likert Values	0.830
Mixed Values	0.484

Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.830 pada variabel skala Likert menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik, melebihi batas reliabilitas umum (0.7). Artinya, instrumen yang mengukur kepuasan terhadap kualitas makanan, harga, kebersihan, antrean, dan waktu tunggu dinilai reliabel.

Sebaliknya, variabel numerik hanya mencapai nilai 0.484, menunjukkan konsistensi rendah. Ini mengindikasikan bahwa pendekatan kuantitatif kurang cocok untuk variabel seperti frekuensi makan, ukuran kelompok, kenyamanan, dan suasana. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif disarankan untuk menggali makna yang lebih mendalam dari variabel-variabel tersebut.

4.3 Response Bias (5c)

```

true_mean = df['GroupSize'].mean()
early_responders_mean = df.iloc[:80]['GroupSize'].mean()

response_bias = early_responders_mean - true_mean

```

Group Size	
True Mean	3.294
Early Resp	3.062
Response Bias	-0.232

Analisis response bias pada variabel Group Size menunjukkan selisih kecil antara rata-rata responden awal (3.062) dan keseluruhan (3.294), dengan bias -0.232. Selisih ini tergolong minor dan tidak signifikan secara praktis. Artinya, meskipun ada sedikit bias, data dari responden awal tetap cukup representatif, dan tidak memengaruhi validitas hasil secara keseluruhan.

BAB 5

PRELIMINARY ANALYSIS

5.1 Missing Values and Duplicates

```

print(df.isna().sum())

```

```
print(df.duplicated().sum())
```

5.2 Summary Statistics

5.2.1 Categorical Columns

```
cat_col = ["CanteenVisit", "TimeOfDay", "AvgSpend", "FoodCat", "MainReason"]
for col in cat_col:
    print(df[col].value_counts(), '\n')
```

```
CanteenVisit
Beberapa kali dalam satu minggu    78
Sehari sekali                      44
Jarang atau tidak pernah          19
Beberapa kali dalam sehari         12

TimeOfDay
Siang    113
Sore     23
Pagi     17

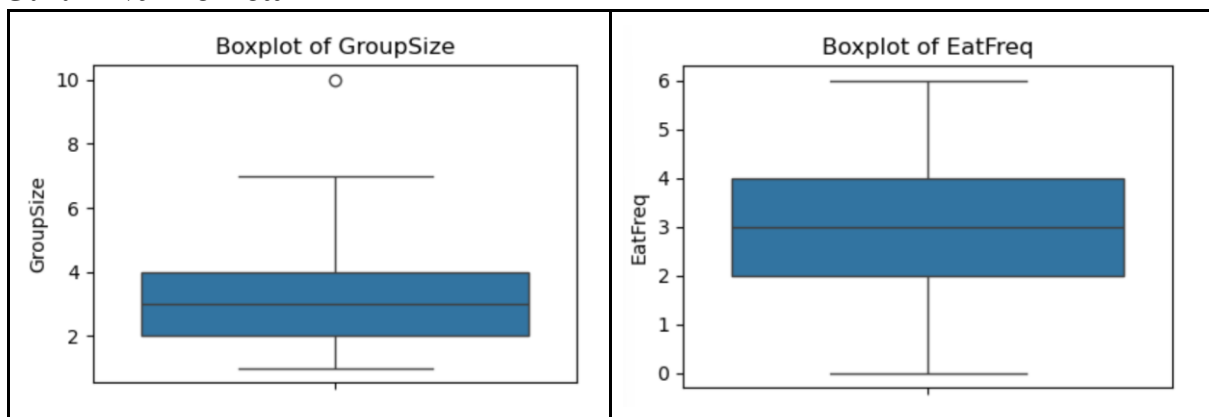
AvgSpend
Rp 26.000 - Rp 30.000    51
Rp 21.000 - Rp 25.000    49
> Rp 30.000              44
Rp 16.000 - Rp 20.000     6
≤ Rp 15.000                3

FoodCat (Top 3)
Makanan berbasis nasi                79
Makanan berbasis mie/kwetiau/bihun/dsb.  40
Makanan cepat saji                  23

MainReason (Top 3)
Variasi makanan    51
Lokasi              50
Rasa makanan       33
```

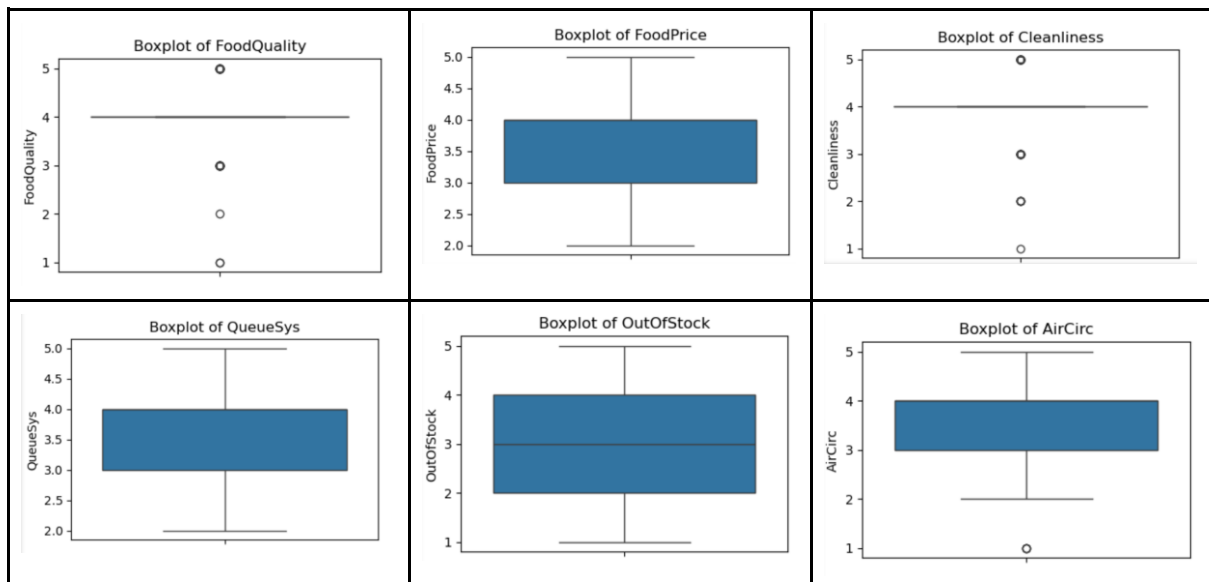
Berdasarkan data, mayoritas pengunjung kantin mengunjungi kantin beberapa kali dalam seminggu (78 responden), dengan waktu kunjungan paling banyak terjadi pada siang hari (113 responden). Dari sisi pengeluaran, sebagian besar pengunjung menghabiskan uang dalam kisaran Rp 21.000 - Rp 30.000, menunjukkan kecenderungan belanja yang moderat. Jenis makanan yang paling banyak dipilih adalah makanan berbasis nasi (79 responden), diikuti oleh makanan berbasis mie dan makanan cepat saji, yang mengindikasikan preferensi terhadap makanan berat yang mengenyangkan. Tiga alasan utama kunjungan ke kantin adalah variasi makanan, lokasi yang strategis, dan rasa makanan, yang mencerminkan pentingnya keberagaman, aksesibilitas, dan kualitas rasa bagi pengunjung.

5.2.2 Numerical



Data numerik menunjukkan bahwa sebagian besar responden datang dalam kelompok kecil (median 2), meskipun terdapat outlier hingga 8 orang. Distribusi ini condong ke kanan, menandakan dominasi kelompok kecil. Untuk variabel *EatFreq*, median berada di angka 3 dengan sebaran yang cukup luas dan adanya outlier di nilai 0, mencerminkan variasi signifikan dalam frekuensi kunjungan.

5.2.3 Likert



Data skala Likert menunjukkan persepsi positif terhadap layanan kantin, dengan median sekitar 4 pada variabel seperti *FoodQuality*, *QueueSys*, dan *Cleanliness*. Meski begitu, terdapat outlier di bawah nilai 3, khususnya pada *FoodQuality*, *Cleanliness*, dan *AirCirc*, yang menunjukkan sebagian kecil responden kurang puas. Distribusi lebih tersebar pada *FoodPrice* dan *OutOfStock* menandakan perbedaan persepsi. Secara keseluruhan, layanan dinilai baik, namun masih ada ruang perbaikan pada aspek kebersihan, sirkulasi udara, dan kualitas makanan.

5.3 Pre-processing

- **Encoding:** Variabel *CanteenVisit* dan *Average Spending* dikodekan sebagai ordinal karena keduanya merepresentasikan urutan yang bermakna, dari frekuensi rendah ke tinggi dan dari pengeluaran kecil ke besar.

- **Winsorising:** Untuk *EatFreq*, nilai lebih dari 6 kali/minggu dianggap outlier karena kampus hanya aktif 6 hari. Nilai tersebut disesuaikan menjadi 6 guna menjaga integritas data dan menghindari distorsi akibat data ekstrem.

BAB 6 CONCLUSION

6.1 Kesimpulan Sementara

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap mahasiswa kelas B27 BINUS Anggrek, diperoleh bahwa pola konsumsi kantin didominasi oleh kunjungan pada siang hari, dalam kelompok kecil, dengan preferensi terhadap makanan berbasis nasi. Kepuasan layanan secara umum berada pada angka 4 dari skala 5, menunjukkan kualitas yang baik namun masih terdapat ruang untuk perbaikan pada aspek kebersihan, sirkulasi udara, dan kualitas makanan.

Dalam proses riset ini, tim juga berhasil menunjukkan validitas dan reliabilitas instrumen skala Likert yang tinggi (validitas $> 0,5$ dan Cronbach's alpha = 0,830), sementara variabel numerik menunjukkan konsistensi yang lebih rendah, sehingga metode kuantitatif perlu dilengkapi dengan pendekatan kualitatif untuk keakuratan yang lebih tinggi. Proses pembersihan data, penyaringan outlier, serta pendekatan sampling acak sederhana juga merupakan kekuatan utama proyek ini. Untuk peningkatan ke depan, proses pengumpulan data dapat diperluas dengan waktu lebih lama dan respons lebih bervariasi, serta penggunaan pendekatan campuran (mixed methods) untuk hasil yang lebih kaya.

6.2 Rencana Analisis Lanjutan

Untuk menjawab permasalahan dari Soal 1, analisis lanjutan dapat difokuskan pada:

- Segmentasi perilaku mahasiswa berdasarkan latar belakang (gender, jurusan, aktivitas harian) untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pola konsumsi dan kepuasan.
- Analisis korelasi lebih dalam antara pengeluaran dan kepuasan terhadap harga makanan.
- Penambahan variabel kualitatif, seperti wawancara atau survei terbuka, untuk menggali alasan di balik ketidakpuasan tertentu (misalnya kualitas makanan dan kebersihan).
- Eksperimen kecil seperti intervensi menu mingguan atau sistem antrian baru, lalu evaluasi dampaknya terhadap tingkat kepuasan.

Dengan analisis lanjutan ini, permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti faktor pemilihan makanan dan kepuasan layanan kantin, dapat dijawab dengan pendekatan yang lebih holistik dan mendalam.

Lampiran

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB1RIZDQ7QeGxLaWVGSti_F1ObF8RBI EsoSFB7VPtRm7_vtA/viewform?usp=header